

SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM	
Segmento:	Técnico
Unidade (s) Curricular (es):	Lógica de Programação
Curso (s):	Desenvolvimento de Sistemas
Instrutor (a):	Vitor Hugo Almeida de Sousa

ESTRATÉGIA DE APRENDIZAGEM DESAFIADORA	
☒ Situação-problema	☐ Estudo do Caso
☐ Projeto	☐ Pesquisa Aplicada

DESCRIÇÃO DA ESTRATÉGIA DE APRENDIZAGEM DESAFIADORA
Contextualização: Complexidade de algoritmos Uma empresa do setor de distribuição industrial está modernizando seu sistema de gestão de pedidos. Esse sistema recebe pedidos de diversas filiais e canais digitais ao longo do dia e precisa processar uma grande quantidade de informações para manter o controle da operação logística. Em média, o sistema registra cerca de 50.000 pedidos por dia, que precisam ser organizados para geração de relatórios, separação logística e análise de desempenho. Em alguns momentos, o sistema também precisa localizar rapidamente um pedido específico, como quando um cliente entra em contato solicitando informações sobre sua compra. A equipe de desenvolvimento precisa analisar qual algoritmo é mais adequado para cada tipo de tarefa, levando em consideração o comportamento dos algoritmos quando o volume de dados cresce. Para isso, você foi encarregado de analisar o pior caso de execução de alguns algoritmos de ordenação e busca, estimando aproximadamente quantas operações seriam necessárias em um cenário realista.

DESAFIO
Parte 1 - Algoritmos de Ordenação (Organização de pedidos) Ao final do dia, o sistema precisa ordenar uma lista com aproximadamente 50.000 pedidos para gerar relatórios operacionais e estatísticas de vendas. Analise os seguintes algoritmos de ordenação: • Bubble Sort • Insertion Sort • Selection Sort • Quick Sort • Merge Sort Realize as seguintes atividades: 1. Pesquise qual é a complexidade no pior caso (Big-O) de cada algoritmo. 2. Considere que o sistema precisa ordenar 50.000 pedidos. Estime aproximadamente quantas operações seriam necessárias no pior caso para cada algoritmo.

Exemplo de raciocínio:

Se um algoritmo possui complexidade $O(n^2)$ e a lista possui 50.000 elementos, então:

$$n^2 = 50.000^2 = 2.500.000.000 \text{ operações aproximadamente.}$$

3. Construa uma tabela comparativa contendo:

- Algoritmo
- Complexidade no pior caso
- Número aproximado de operações para 50.000 pedidos
- Observações sobre eficiência

4. Após montar a tabela, responda:

- Quais algoritmos se tornam inviáveis para grandes volumes de dados?
- Quais algoritmos são mais indicados para sistemas que precisam ordenar grandes listas de registros?

Parte 2 - Algoritmos de Busca (Localização de pedidos)

Durante o atendimento ao cliente, o sistema precisa localizar rapidamente um pedido específico dentro da base de dados.

Considere que um operador precisa buscar um pedido dentro de uma lista contendo cerca de 80.000 registros de pedidos recentes.

Analise os seguintes algoritmos de busca:

- Busca Linear
- Busca Binária

Realize as seguintes atividades:

1. Pesquise qual é a complexidade no pior caso (Big-O) de cada algoritmo.
2. Considere a busca dentro de uma lista com 80.000 pedidos e estime aproximadamente quantas operações seriam necessárias no pior caso.
3. Construa uma tabela comparativa contendo:
 - Algoritmo
 - Complexidade no pior caso
 - Número aproximado de operações para 80.000 registros
 - Requisito para funcionamento (ex.: lista ordenada)
4. Após montar a tabela, responda:
 - Qual algoritmo é mais eficiente para buscar dados em grandes volumes?
 - Em qual situação seria necessário ordenar os dados antes de realizar a busca?

RESULTADO/ENTREGAS E ESPERADOS

Ao final da atividade, o aluno deverá entregar um **relatório técnico curto**, demonstrando a análise realizada sobre os algoritmos de ordenação e busca estudados. O trabalho deverá apresentar **duas tabelas comparativas**, sendo uma referente aos algoritmos de ordenação e outra aos algoritmos

de busca. Nessas tabelas devem constar o nome do algoritmo, sua **complexidade no pior caso (Big-O)** e uma **estimativa aproximada do número de operações** considerando os cenários apresentados na atividade (50.000 pedidos para ordenação e 80.000 registros para busca), além de pequenas observações sobre suas características ou requisitos.

Além das tabelas, o relatório deverá conter **uma breve análise escrita**, na qual o aluno explique quais algoritmos se tornam menos viáveis quando o volume de dados cresce e quais se mostram mais eficientes em sistemas que precisam lidar com grandes quantidades de registros. Por fim, o aluno deverá apresentar **uma conclusão curta**, refletindo sobre a importância de compreender a complexidade de algoritmos para a tomada de decisões no desenvolvimento de sistemas utilizados em ambientes industriais. O trabalho pode ser entregue em **formato digital (PDF ou DOC)**.

<i>Material de Consumo:</i>	
<i>Ferramentas:</i>	Word
<i>EPIs:</i>	Não se aplica
<i>EPCs:</i>	Não se aplica
<i>Equipamentos:</i>	Computador
<i>Instrumentos:</i>	Não se aplica